

赵松涛

工业软件几何算法工程师

@zhaosongtao645@gmail.com

17744640375

新西伯利亚

计算机科学与系统工程专业背景,专注于工业软件底层引擎开发与计算几何算法。具备扎实的 BRep 拓扑数据结构解析与处理能力,能熟练应用基于 C++和Python的OpenCASCADE 解决复杂的几何工程问题。在核心算法设计、模块化封装及跨国技术团队协作方面具备实战工作经验,具备中英俄跨文化技术沟通与项目推进能力。 致力于在工业软件底层内核与算法研发领域持续深耕。

Skills

编程语言

C/C++, Python, Java

几何内核与算法

OpenCASCADE, NURBS 理论,
B-Rep 拓扑处理, Analysis Stius

Languages

俄语

留学背景,能够顺畅进行跨国项目对
齐与日常技术交流

英语

技术文档读写与翻译

Education

新西伯利亚国立大学本科	2023.09-2027.06
计算机科学与系统工程	

Experience

深圳市深思造物科技有限公司	2026.03 - 至今
几何算法开发实习生	

汽车造型设计智能体 · 几何算法与 MVP 闭环研发:

- 背景: 面向汽车造型设计的 Web 端 CAD 原型系统, 底层基于 OpenCASCADE (PythonOCC) 与自研 MetaOP 几何算法库。
- 职责: 负责 MVP 模块几何算法研发、前后端 Service 层架构设计与 API 契约定义, 覆盖模型归一化、多曲面交互、曲线投影/裁剪、特征边界分类。
- 成果: 打通 STEP 导入归一化 → 多视图画线 → 自动面片识别 → 闭合/开放曲线投影到曲面 → 3D CV 编辑 → 打孔、凹槽、凸台及整车拓扑写回。设计并实现特征边界分类、开放曲线 UV 边界延伸、多面投影及归一化/四视图联动等交互算法。

模具冲压:

- 背景: 汽车引擎盖冲压模具前需进行压边圈设计, 以及工艺面生成。
- 职责: 负责引擎盖模具外圈线框凹面修补填充算法的设计与实现, 方便模具后续进行拔模。
- 成果: 基于凸包扫描与法向偏离检测, 精准过滤非目标特征, 解决边缘G1锚点定位不稳问题, 采用三次 Bezier 曲线实现G1连续桥接, 重构并输出标准闭合TopoDS_Wire。供下游孔洞填充调用, 算法封装为高复用度模块, 提升冲压模具工艺面生成的自动化率。

跨国技术对接与项目协同:

直接参与公司与俄罗斯顶尖工业软件企业的跨国合作。负责全英文/俄文(SOW) 及商业合同的技术细节翻译与交流、需求澄清与交付标准界定, 确保跨国开发工程要求的精准对齐。